

期待値の美しい問題集

「期待値とは何か」だけを武器に挑む 6 問

必要な知識は「期待値＝（値）×（確率）の和」だけ。積分も極限も対数も使わない。それでも、視点の工夫だけで驚くほど難しい問題が解ける。解答は第 1 節にまとめてある。

0 問題

問題 1 順列の固定点

$1, 2, 3, \dots, n$ をランダムに並べ替えたとき、ちょうど元の位置にある数（固定点）の個数を X とする。たとえば $(2, 1, 3)$ という並びでは 3 だけが元の位置にあるので $X = 1$ 。

$\mathbb{E}[X]$ を求めよ。

X が取りうる値は $0, 1, 2, \dots, n$ 。これらすべての確率を求めるのは難しい。しかし期待値はもっと簡単な方法で求まる。

問題 2 コインの表が 2 回連続で出るまでの回数

公正なコイン（表・裏が $1/2$ ずつ）を繰り返し投げる。表が 2 回連続で初めて出たところでゲーム終了とする。合計で何回コインを投げるか、その期待値を求めよ。

求める期待値を E とおき、「1 回目に裏が出た場合」「1 回目表、2 回目に裏が出た場合」という場合分けから E についての方程式を立てよ。

問題 3 同じ目を選ぶペアの期待値

n 人が、それぞれ独立に 1 から 6 の中からランダムに 1 つの数を選ぶ。同じ数を選んだ 2 人の組（ペア）の個数の期待値を求めよ。

すべての $\binom{n}{2}$ 通りのペアについて「同じ数を選ぶ」指示関数を作り、その和を考えよ。

問題 4 ランダムに並べたカードの「山」の個数

1 から n までの数が書かれたカードをランダムに 1 列に並べる。左から見ていき、そのカードがそれまでに見た中で最も大きいとき、そのカードに印をつける。印のついたカードの枚数の期待値を求めよ。

k 番目のカードに印がつく条件は、「最初の k 枚の中で k 番目が最大」であること。この確率はいくつか？

問題 5 k 枚引いたカードの最大値の期待値

1 から n までの整数が書かれたカードが 1 枚ずつある． その中から k 枚をランダムに選ぶとき， 選んだカードの最大値 M の期待値を求めよ．

「 $M = m$ となる確率」を組み合わせで表してから $\mathbb{E}[M] = \sum_m m \cdot P(M = m)$ を計算せよ．
 $m \cdot \binom{m-1}{k-1} = k \cdot \binom{m}{k}$ という等式が強力な道具になる．

問題 6 先に 2 点取るゲームでの得点の期待値

A と B が交互にコインを投げ， A が先攻とする． 表を出した方が 1 点を得て， 先に 2 点を取った方が勝ちとする． 裏を出しても得点は入らない．

A の最終的な得点の期待値を求めよ．

得点の状態（ A の現在の得点， B の現在の得点）ごとに期待値を文字でおき， 遷移先の期待値を使って連立方程式を立てよ．

1 解答

1.1 順列の固定点

鍵となる視点：指示関数と期待値の線形性

各位置 i ($i = 1, 2, \dots, n$) に対して、指示関数

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{位置 } i \text{ に数 } i \text{ が来的时候} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

を定義する。固定点の総数は $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

期待値の線形性 (X_i が独立でなくても成り立つ) より、

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n].$$

位置 i に数 i が来る確率は、 $n!$ 通りの順列のうち $(n-1)!$ 通りが該当するから、

$$\mathbb{E}[X_i] = \mathbb{P}(X_i = 1) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}.$$

したがって、

$$\mathbb{E}[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1.$$

なぜ美しいか

X の分布 ($X = 0$ の確率, $X = 1$ の確率, ...) を求めるには包除原理が必要で複雑になるが、期待値だけなら 3 行で求まる。「個数を求める問題では、各要素の指示関数の和として分解せよ」という視点が核心である。

1.2 コインの表が 2 回連続で出るまでの回数

方程式を立てる

求める期待値を E とおく。また「直前に表が 1 回出ている状態から終了までの追加投球数の期待値」を F とおく。

スタート状態（直前に表なし）の場合分け：

- ・ 1 回目が裏（確率 $1/2$ ）：振り直し $\rightarrow$ 合計 $1 + E$ 回
- ・ 1 回目が表（確率 $1/2$ ）：状態 F へ移行 $\rightarrow$ 合計 $1 + F$ 回

$$E = \frac{1}{2}(1 + E) + \frac{1}{2}(1 + F).$$

直前に表が 1 回ある状態の場合分け：

- ・ 次が裏（確率 $1/2$ ）：スタートに戻る $\rightarrow$ 合計 $1 + E$ 回追加
- ・ 次が表（確率 $1/2$ ）：2 回連続成立、終了 $\rightarrow$ 合計 1 回追加

$$F = \frac{1}{2}(1 + E) + \frac{1}{2} \cdot 1.$$

連立方程式を解く

F の式から $F = \frac{E}{2} + 1$. これを E の式に代入すると,

$$E = \frac{1}{2}(1 + E) + \frac{1}{2}\left(\frac{E}{2} + 2\right) = \frac{3}{4}E + \frac{3}{2}.$$

$$\frac{E}{4} = \frac{3}{2} \implies \boxed{E = 6}.$$

一般化

表が k 回連続で出るまでの期待値は $\sum_{i=1}^k 2^i = 2^{k+1} - 2$ 回. $k = 2$ では $2^3 - 2 = 6$ となり, 上の答えと一致する.

1.3 同じ目を選ぶペアの期待値

指示関数に分解する

n 人の中から 2 人を選ぶ各ペア (i, j) ($i < j$) について, 「2 人が同じ数を選んだとき 1, そうでないとき 0」の指示関数 X_{ij} を定義する.

同じ目のペアの総数は $X = \sum_{i < j} X_{ij}$.

1 つのペアが同じ数を選ぶ確率: i が何を選んでも, j が同じ数を選ぶ確率は $\frac{1}{6}$. したがって

$$\mathbb{E}[X_{ij}] = \mathbb{P}(X_{ij} = 1) = \frac{1}{6}.$$

期待値の計算

ペアの総数は $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ 通り. 期待値の線形性より,

$$\mathbb{E}[X] = \binom{n}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{n(n-1)}{12}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[X] = \frac{n(n-1)}{12}}.$$

具体例と検算

- $n = 2$: $\mathbb{E}[X] = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$ (1 ペアが一致する確率, 正しい)
- $n = 6$: $\mathbb{E}[X] = \frac{30}{12} = 2.5$ (6 人中, 平均 2.5 ペアが同じ目を選ぶ)
- 1 から m 面のサイコロでも $\frac{n(n-1)}{2m}$ として一般化できる.

1.4 ランダムに並べたカードの「山」の個数

指示関数に分解する

k 番目のカードに印がつく事象の指示関数を X_k とおく ($k = 1, 2, \dots, n$). 印の総数は $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

k 番目のカードに印がつく確率： k 番目に印がつくとは、最初の k 枚の中で k 番目のカードの数字が最大であること。

k 枚の数字はすべて異なり（ $1 \sim n$ の部分集合），それらが現れる順番は等確率でランダムだから，「最初の k 枚の中でどの位置の値が最大か」は均等である． よって，

$$\mathbb{P}(X_k = 1) = \frac{1}{k}.$$

期待値の計算

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

$n = 5$ のとき $\mathbb{E}[X] = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{137}{60} \approx 2.28$.

なぜ美しいか

n 枚すべてを見たとき，印がついたカードの列は自動的に「左から見て初めて最大値を更新した位置」の集合になる． $1/k$ という確率はカードの値ではなく，「最初の k 枚の中での順位」という組み合わせ論的な対称性だけから生まれる．

1.5 k 枚引いたカードの最大値の期待値

分布を求める

最大値が m になるとは，「 m が選ばれ，残り $k-1$ 枚が $1, \dots, m-1$ から選ばれる」こと．

$$\mathbb{P}(M = m) = \frac{\binom{m-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}, \quad m = k, k+1, \dots, n.$$

期待値の計算

$$\mathbb{E}[M] = \sum_{m=k}^n m \cdot \frac{\binom{m-1}{k-1}}{\binom{n}{k}}.$$

組み合わせの恒等式

$$m \binom{m-1}{k-1} = k \binom{m}{k}$$

を適用する（左辺を展開すると $\frac{m!}{(k-1)!(m-k)!} = k \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} = k \binom{m}{k}$ ）．

$$\mathbb{E}[M] = \frac{k}{\binom{n}{k}} \sum_{m=k}^n \binom{m}{k}.$$

上積み恒等式 (パスカルの三角形の斜め方向の和) $\sum_{m=k}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}$ を使うと,

$$\mathbb{E}[M] = \frac{k}{\binom{n}{k}} \cdot \binom{n+1}{k+1} = \frac{k(n+1)}{k+1}.$$

$$\boxed{\mathbb{E}[M] = \frac{k(n+1)}{k+1}.$$

検算

- $k=1$: $\mathbb{E}[M] = \frac{n+1}{2}$ (1 枚引きの平均は $\frac{1+\cdots+n}{n}$, 正しい)
- $k=n$: $\mathbb{E}[M] = n$ (全枚引けば最大値は必ず n , 正しい)
- 最小値の期待値は $\mathbb{E}[M_{\min}] = \frac{n+1}{k+1}$ であり, $\mathbb{E}[M] + \mathbb{E}[M_{\min}] = n+1$ という美しい等式が成り立つ.

1.6 先に 2 点取るゲームでの得点の期待値

ゲームの注意点

裏を出しても得点が入らないため, 両者が裏を出し続けられればゲームは永遠に終わらない. したがって「全パターンを書き出す」ことはできない. 状態ごとに期待値を文字でおいて方程式を立てる.

状態と方程式の設定

状態 (a, b) を「 A の現在の得点が a , B の現在の得点が b 」とする. $a=2$ または $b=2$ になればゲーム終了. 手番はゲームの開始から数えた投球数で決まり (A 先攻), $(a+b)$ が偶数なら A , 奇数なら B の番である.

非終了状態は $(0, 0, A)$, $(1, 0, B)$, $(0, 1, A)$, $(1, 1, B)$ の 4 つ. それぞれの状態での A の最終得点の期待値を E_{00} , E_{10} , E_{01} , E_{11} とおく.

方程式を立てる

終了状態の値は $E_{2b} = 2$ (A が先に 2 点), $E_{a2} = a$ (B が先に 2 点).

$(1, 1, B)$ から: B が投げて, 表なら終了 (A の得点 = 1), 裏なら状態 $(1, 1, A)$ へ. ここで $(1, 1, A)$ から: A が投げて, 表なら終了 (A の得点 = 2), 裏なら E_{11} へ. よって $E_{(1,1,A)} = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} E_{11}$.

$$E_{11} = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} E_{(1,1,A)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} E_{11} \right) = 1 + \frac{1}{4} E_{11}. \Rightarrow E_{11} = \frac{4}{3}.$$

$(0, 1, A)$ から: A が投げて, 表なら E_{11} , 裏なら状態 $(0, 1, B)$ へ. $(0, 1, B)$ から: B が投げて, 表なら終了 (A の得点 = 0), 裏なら E_{01} へ.

$$E_{01} = \frac{1}{2} E_{11} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} E_{01} \right). \Rightarrow \frac{3}{4} E_{01} = \frac{1}{2} E_{11}. \Rightarrow E_{01} = \frac{2}{3} E_{11} = \frac{8}{9}.$$

$(1, 0, B)$ から: B が投げて, 表なら $E_{(1,1,A)}$, 裏なら状態 $(1, 0, A)$ へ. $(1, 0, A)$ から: A が投げて, 表なら終了 (A の得点 = 2), 裏なら E_{10} へ.

$$E_{10} = \frac{1}{2} E_{(1,1,A)} + \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} E_{10} \right). \Rightarrow \frac{3}{4} E_{10} = 1 + \frac{1}{4} E_{11}. \Rightarrow E_{10} = \frac{16}{9}.$$

$(0, 0, A)$ から： A が投げて、表なら E_{10} ，裏なら状態 $(0, 0, B)$ へ． $(0, 0, B)$ から： B が投げて、表なら E_{01} ，裏なら E_{00} へ．

$$E_{00} = \frac{1}{2}E_{10} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}E_{01} + \frac{1}{2}E_{00}\right) \Rightarrow \frac{3}{4}E_{00} = \frac{1}{2}E_{10} + \frac{1}{4}E_{01} \Rightarrow E_{00} = \frac{40}{27}.$$

$$\mathbb{E}[A \text{ の最終得点}] = \frac{40}{27} \approx 1.481.$$

検算

A と B の対称性から、 B の最終得点の期待値は先攻・後攻が入れ替わった場合に対応し、2 人の得点の合計は必ず勝者の 2 点になるから $\mathbb{E}[A \text{ の得点}] + \mathbb{E}[B \text{ の得点}] = 2$ ． $\mathbb{E}[B \text{ の得点}] = 2 - \frac{40}{27} = \frac{14}{27}$ となる． $\frac{40}{27} > 1 > \frac{14}{27}$ であり、先攻の A が有利であることと整合する．

共通テクニック：指示関数と期待値の線形性（問 1, 3, 4）／対称性による確率の計算（問 1, 3, 4, 5）／期待値の方程式（問 2, 6）／組み合わせ恒等式（問 5）